

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT



THỊ GIÁC MÁY

BÀI TẬP THỊ GIÁC MÁY

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Long

MSSV: 2321060041

Lớp: DCCDTD68B

Giảng viên hướng dẫn: GVC.TS Đoàn Công Luận

Hà Nội, 03/2026

MỤC LỤC

BÀI TẬP 3 – CẠNH VIÊN VÀ HÌNH DẠNG CƠ BẢN	3
TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC	4
1. Môi trường.....	4
2. Dữ liệu đầu vào	4
NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ	5
1. Vẽ đường bao (xác định cạnh viên)	5
2. Xác định tất cả đường thẳng trên hình ảnh đã chọn	6
3. Xác định tất cả các vật thể hình tròn xuất hiện trong ảnh	7

Hình 1. Ảnh mẫu	4
Hình 2. Ảnh cạnh viền - Cấu hình 1.....	5
Hình 3. Ảnh đường bao đối tượng - Cấu hình 1.....	5
Hình 4. Ảnh cạnh viền - Cấu hình 2.....	5
Hình 5. Ảnh đường bao đối tượng - Cấu hình 2.....	5
Hình 6. Ảnh góc đầu vào.....	6
Hình 7. Ảnh phát hiện tất cả đường thẳng.....	6
Hình 8. Ảnh tất cả đường thẳng phát hiện được	6
Hình 9. Ảnh đường thẳng sau khi lọc đoạn ngắn và gần nhau.....	6
Hình 10. Ảnh góc	7
Hình 11. Xác định các hình tròn.....	7
Hình 12. Loại bỏ đường tròn nhỏ	7
Hình 13. Loại bỏ đường tròn lớn.....	7
Hình 14. Loại bỏ đường tròn gần nhau	7

BÀI TẬP 3 – CẠNH VIÊN VÀ HÌNH DẠNG CƠ BẢN

Chọn 01 bức ảnh bất kỳ, sử dụng thuật toán để:

1. Vẽ đường bao (xác định cạnh viền) cho các đối tượng ở trong bức ảnh.
Điều chỉnh các tham số trong bộ lọc để có các kết quả ảnh cạnh viền khác nhau (điều chỉnh ít nhất 02 tham số).
2. Xác định tất cả các đường thẳng có thể trên hình ảnh đã chọn? Thay đổi tham số để loại bỏ các đoạn thẳng quá ngắn và những đường thẳng quá gần nhau.
3. Xác định tất cả các vật thể hình tròn xuất hiện trong ảnh? Thay đổi tham số để loại bỏ những đường tròn quá lớn, quá bé, quá gần nhau.

TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC

1. Môi trường

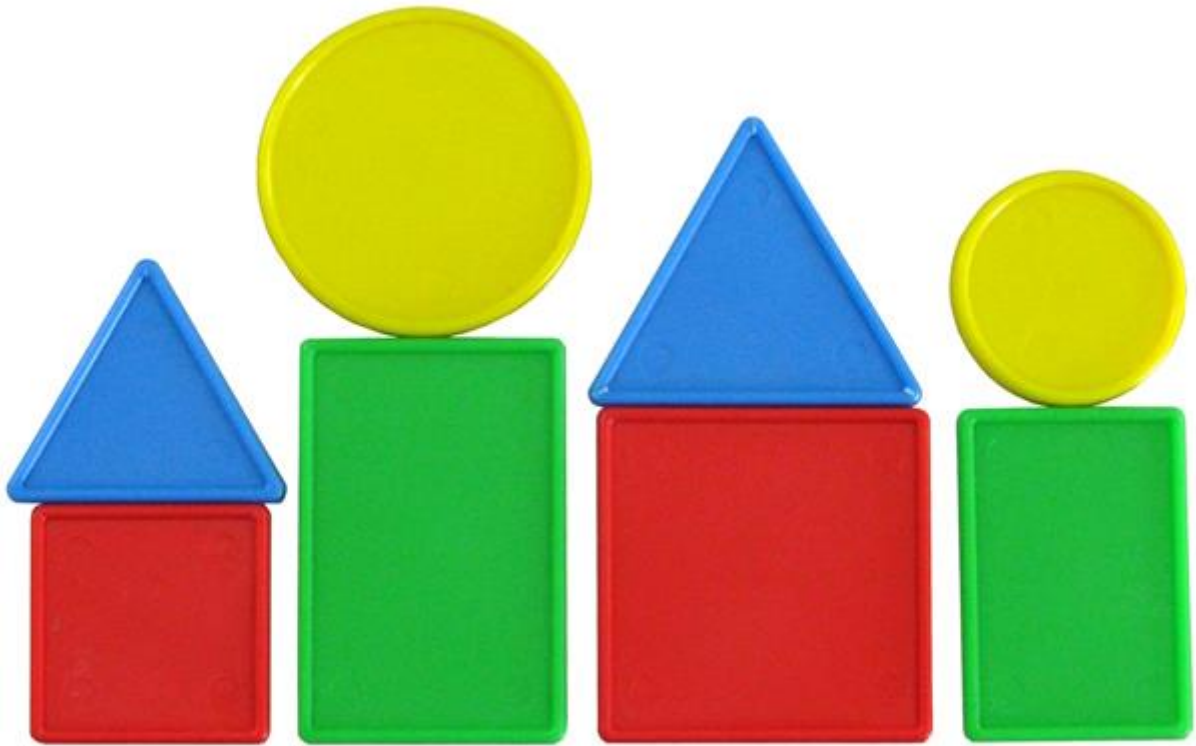
Ngôn ngữ: Python (version: 3.14)

Thư viện: OpenCV, NumPy

2. Dữ liệu đầu vào

Một bức ảnh chứa nhiều đối tượng

Ảnh nằm trong folder exersice_3/assets



Hình 1. Ảnh mẫu

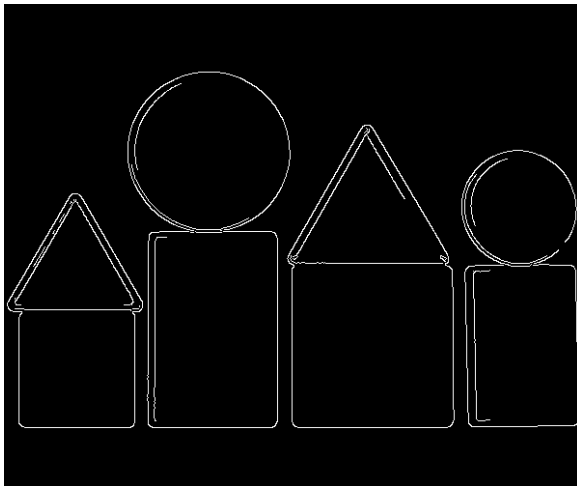
NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ

1. Vẽ đường bao (xác định cạnh viền)

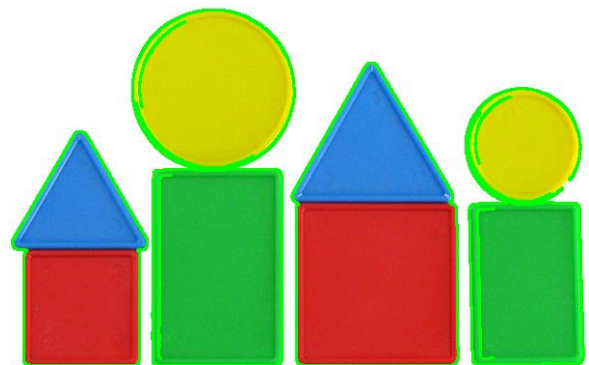
Ảnh đầu vào được chuyển sang ảnh xám, làm mờ bằng Gaussian Blur, sau đó áp dụng Canny để tìm biên. Từ ảnh biên, chương trình tìm contour và vẽ đường bao để thể hiện ranh giới đối tượng.

Bài làm dùng 2 bộ tham số để so sánh:

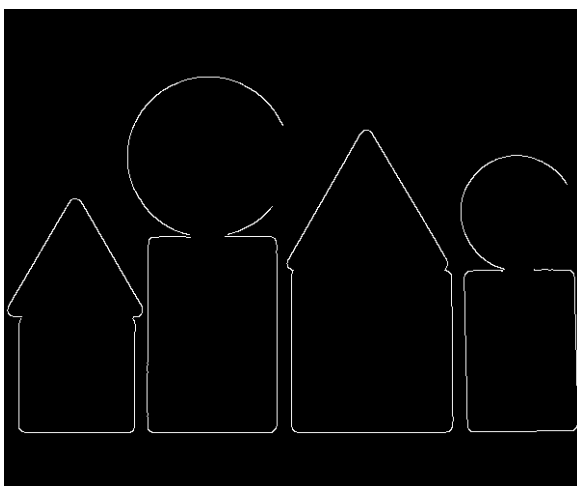
1. Giữ nhiều chi tiết cạnh
2. Lọc nhiễu mạnh hơn, biên sạch hơn (tăng giá trị)



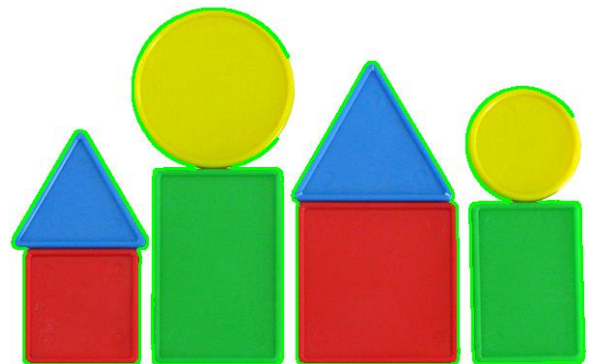
Hình 2. Ảnh cạnh viền - Cấu hình 1



Hình 3. Ảnh đường bao đối tượng - Cấu hình 1



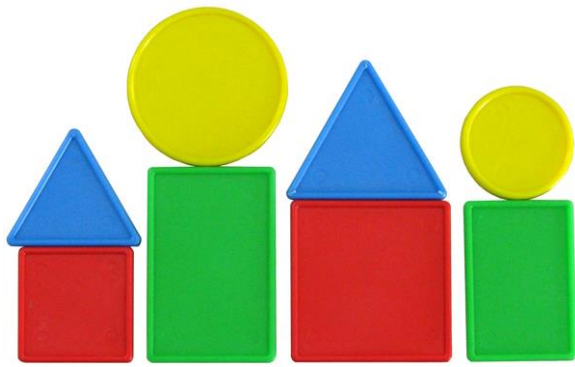
Hình 4. Ảnh cạnh viền - Cấu hình 2



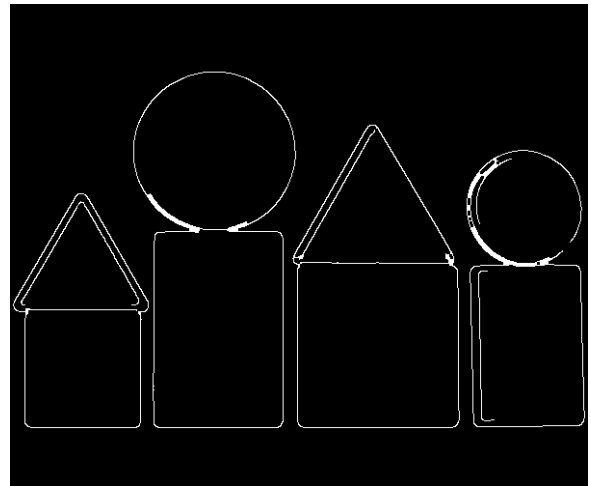
Hình 5. Ảnh đường bao đối tượng - Cấu hình 2

2. Xác định tất cả đường thẳng trên hình ảnh đã chọn

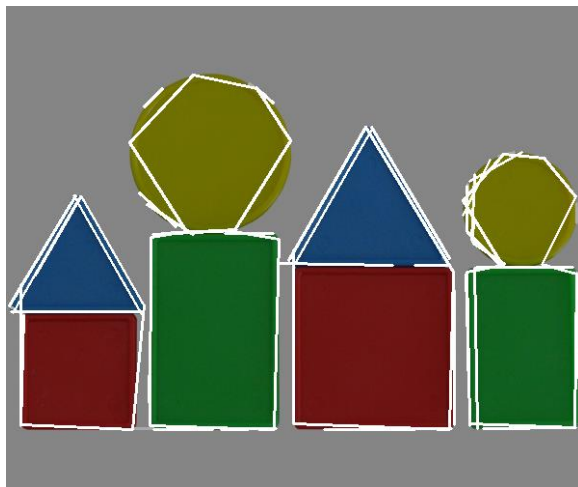
Ảnh biên được đưa vào để phát hiện đường thẳng. Sau đó, chương trình lọc theo độ dài đoạn thẳng và khoảng cách giữa các đoạn để loại bỏ các đoạn ngắn hoặc gần nhau.



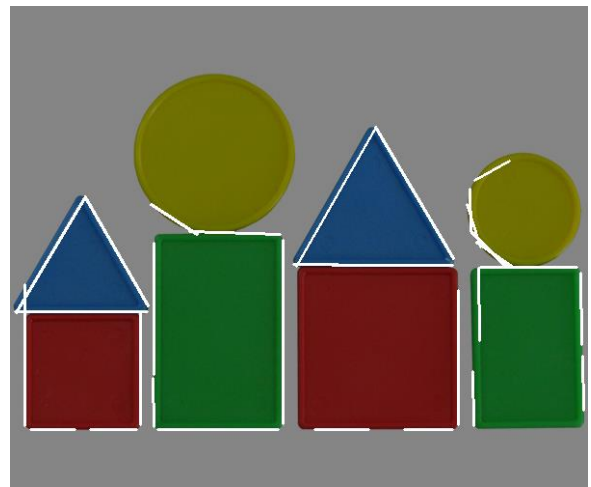
Hình 6. Ảnh gốc đầu vào



Hình 7. Ảnh phát hiện tất cả đường thẳng



Hình 8. Ảnh tất cả đường thẳng phát hiện được

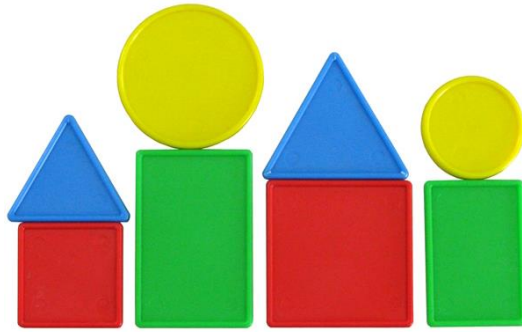


Hình 9. Ảnh đường thẳng sau khi lọc đoạn ngắn và gần nhau

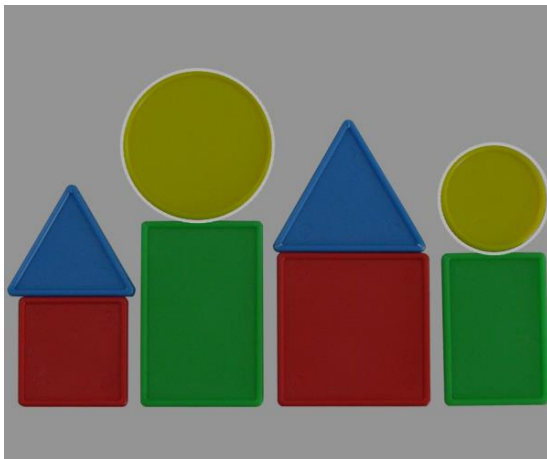
3. Xác định tất cả các vật thể hình tròn xuất hiện trong ảnh

Chương trình dùng HoughCircles để phát hiện các hình tròn.

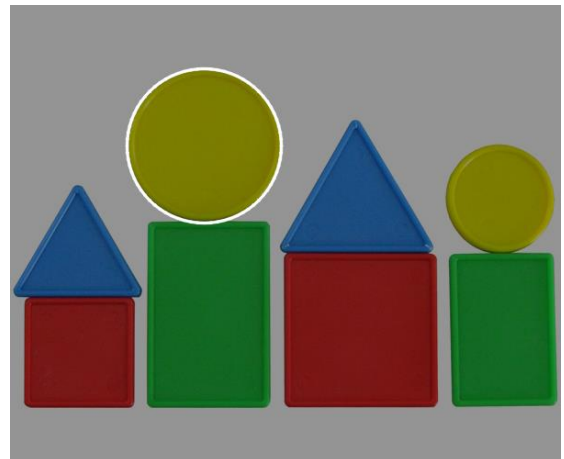
Sau đó lọc theo bán kính nhỏ nhất/lớn nhất và khoảng cách tâm để loại các vòng tròn không phù hợp.



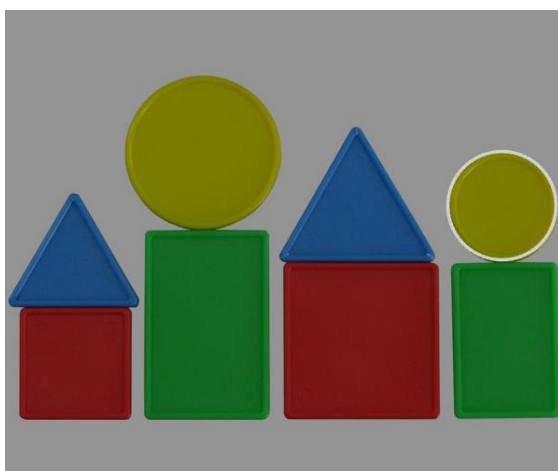
Hình 10. Ảnh gốc



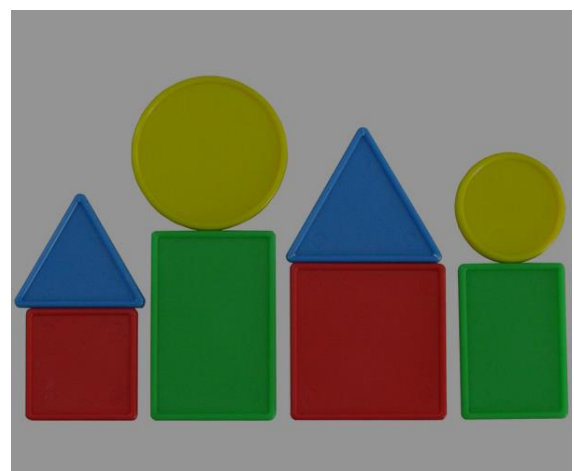
Hình 11. Xác định các hình tròn



Hình 12. Loại bỏ đường tròn nhỏ



Hình 13. Loại bỏ đường tròn lớn



Hình 14. Loại bỏ đường tròn gần nhau